

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 9

09_Scripting_Procedure_dan_Function



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

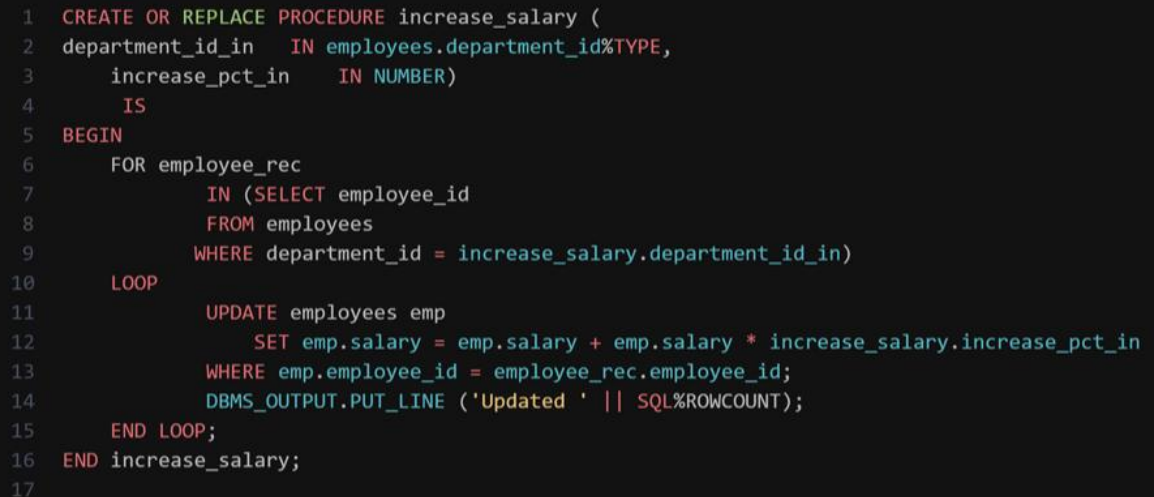
UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Running [code sql](#) berikut, screenshot hasilnya dan analisis hasil code tersebut

1. create table employees as select * from hemployees.
2. select * from employees.



```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE increase_salary (  
2 department_id_in IN employees.department_id%TYPE,  
3 increase_pct_in IN NUMBER)  
4 IS  
5 BEGIN  
6 FOR employee_rec  
7 IN (SELECT employee_id  
8 FROM employees  
9 WHERE department_id = increase_salary.department_id_in)  
10 LOOP  
11 UPDATE employees emp  
12 SET emp.salary = emp.salary + emp.salary * increase_salary.increase_pct_in  
13 WHERE emp.employee_id = employee_rec.employee_id;  
14 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Updated ' || SQL%ROWCOUNT);  
15 END LOOP;  
16 END increase_salary;  
17
```

- 3.
4. BEGIN increase_salary (90, .50); ROLLBACK; END; / select * from employees where department_id = 90
5. Apa yang terjadi jika statement ROLLBACK dihapus pada sql code no 4.

Jawaban:

1. Perintah ini menyalin struktur dan seluruh data dari tabel hemployees ke tabel baru bernama employees.
2. Perintah ini untuk melihat 10 baris data persis seperti yang Anda INSERT sebelumnya.
3. Procedure ini melakukan hal berikut:
 - Menerima input ID Departemen (department_id_in) dan persentase kenaikan (increase_pct_in).
 - Membuka sebuah *cursor FOR loop* untuk mencari semua karyawan di departemen tersebut.
 - Melakukan iterasi baris demi baris. Untuk setiap karyawan yang ditemukan, sistem menjalankan operasi UPDATE untuk menambahkan gaji saat ini dengan (gaji saat ini * persentase).

- Mencetak teks 'Updated 1' menggunakan DBMS_OUTPUT pada setiap putaran loop (karena yang di-update per iterasi hanya 1 baris berdasarkan employee_id).

4. Analisisnya:

- Procedure increase_salary(90, .50) sebenarnya berhasil menemukan 3 karyawan di departemen 90 dan mengupdate gaji mereka naik sebesar 50%.
- **Namun**, perintah **ROLLBACK**; langsung dijalankan sesaat setelah procedure selesai. ROLLBACK membatalkan semua transaksi (termasuk UPDATE) yang belum di-COMMIT.
- Akibatnya, saat Anda melakukan SELECT, data kembali ke wujud aslinya (gaji 24000 dan 17000). Tidak ada perubahan yang tersimpan di *database*.

5. Analisisnya:

Penghapusan ROLLBACK membuat hasil operasi UPDATE **tetap bertahan** di *session* tersebut (gaji benar-benar naik 50%).

Perhitungan kenaikan gaji (50% atau 0.50):

- **Steven King:** $24000 + (24000 * 0.50) = 24000 + 12000 = \mathbf{36000}$
- **Neena Kochhar:** $17000 + (17000 * 0.50) = 17000 + 8500 = \mathbf{25500}$
- **Lex De Haan:** $17000 + (17000 * 0.50) = 17000 + 8500 = \mathbf{25500}$

Jadi, jika ROLLBACK dihapus, data gaji karyawan di departemen 90 akan secara permanen (asalkan nantinya di-COMMIT) berubah menjadi nilai yang sudah ditambahkan sebesar 50%.